

Cursul 7

Stare și comportament

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță

Ce are voie să se întâmple acum?

Aceeași cerere, acceptată ieri, este refuzată azi. Ce s-a schimbat?

Citatul zilei

> **„O mare parte a informaticii se ocupă de mașini de stări.”**
>
> Original: “Much of computer science is about state machines.”

— **Leslie Lamport**

Sursa: Computation and State Machines (2008), p. 1

O cerere pe care n-ați mai putut-o schimba

Gândiți-vă la o comandă, o cerere de concediu, un bilet, o lucrare trimisă: la un moment dat nu ați mai putut face ceva cu ea (anula, modifica, retrage).

În ce „stare” era și ce v-ar fi ajutat să știți dinainte? Ați întâlnit o aplicație care vă lăsa să apăsați un buton, dar refuza acțiunea?

Un manuscris retras poate fi acceptat?

Un sistem editorial ține evidența manuscriselor trimise unei reviste. **Registrul editorial**, componenta responsabilă, păstrează pentru fiecare manuscris **starea** lui și **datele** înregistrate pe parcurs: fișierul, editorul responsabil, rapoartele de evaluare, decizia.

Regula convenită cu revista (beneficiarul): autorul poate retrage manuscrisul trimis cât timp nu are decizie; după retragere, nicio decizie nu mai este posibilă.

Ieri autorul a retras manuscrisul M. Azi editorul apasă „Acceptă”. **Ce trebuie să facă registrul și ce trebuie să rămână înregistrat?**

Exemplu didactic; registrul nu trimite e-mailuri și nu publică. Lucrăm pe hârtie; toate datele necesare sunt pe slide-uri.

Care evenimente schimbă starea?

Reguli (operațiile sunt evenimentele cerute):

- `ataseaza(f)`: autorul atașează fișierul f; numai cât timp manuscrisul este ciornă (netrimis);
- `trimite`: autorul îl trimite revistei; numai pentru o ciornă, dacă există fișier;
- `preia(e)`: editorul e îl preia; numai pentru un manuscris trimis;
- `inregistreaza_raport(r)`: se adaugă raportul r; numai în evaluare;
- `accepta` și `respinge`: editorul decide; numai în evaluare, cu cel puțin un raport;
- `retrage`: autorul îl retrage; numai după trimitere, până la decizie.

Un manuscris nou începe ca ciornă, fără fișier și fără alte date: crearea este starea inițială, nu un eveniment. Un eveniment nepermis este **refuzat**: nimic nu se schimbă.

Manuscrisul M este în evaluare, cu editorul E1 și un raport Rp1. Individual, pentru fiecare dintre cele șapte evenimente: **schimbă starea**, **păstrează starea dar înregistrează ceva**, sau **este refuzat**? Apoi discutăm.

Stare și eveniment

Starea descrie valorile relevante la un moment dat. În cursul 6, precondiția unui contract citea starea, iar postcondiția o descria după apel. În ciclul de viață al manuscrisului, **stările** sunt „Ciornă”, „Trimis”, „În evaluare” etc. (numele lor se scriu cu majusculă); starea, împreună cu datele păstrate (fișier, editor, rapoarte), decide **ce evenimente sunt permise acum**.

Un **eveniment** este ceva ce se întâmplă și contează pentru model; aici, fiecare eveniment este apelul unei operații asupra manuscrisului.

Tranziție, condiție, efect

O **tranziție** spune: din starea curentă, la acest eveniment, dacă **condiția** este îndeplinită, trecem în starea următoare, cu un **efect** asupra datelor.

Un eveniment fără tranziție permisă, sau cu condiția neîndeplinită, este **refuzat**: starea și datele rămân neschimbate.

Ciclul de viață al manuscrisului descrie stările și tranzițiile, pornind de la starea inițială și precizând stările finale intenționate. Îl scriem ca tabel și îl verificăm pe scenarii.

Precizăm ciclul de viață

Ce evenimente sunt permise în fiecare stare, și cu ce condiție?

Regulile manuscrisului: context, stări, evenimente

Regulă	Conținut
R1 (context)	Identificatorii sunt cunoscuți; apelurile sunt secvențiale; un singur manuscris pe scenariu. Fără autentificare, concurență, retrimitere sau programarea publicării.
R2 (stări)	Exact una dintre Ciornă, Trimis, În evaluare, Acceptat, Respins, Retras. Un manuscris nou este în Ciornă, fără date.
R3 (pregătire și trimitere)	`ataseaza(f)` numai în Ciornă: înregistrează f, înlocuind fișierul anterior, dacă există. `trimite` numai în Ciornă și numai cu fișier: trece în Trimis.
R4 (evaluare)	`preia(e)` numai în Trimis: editorul e, trece În evaluare. `inregistreaza_raport(r)` numai În evaluare: adaugă raportul, starea rămâne.

Regulile manuscrisului: decizie, retragere, refuz, date

Regulă	Conținut
R5 (decizie)	`accepta`, `respinge` numai În evaluare și numai cu cel puțin un raport: Acceptat, respectiv Respins.
R6 (retragere)	`retrage` numai în Trimis sau În evaluare: Retras. Nu din Ciornă, nu după decizie.
R7 (evenimente refuzate)	Fără tranziție permisă sau cu condiția neîndeplinită: refuzat, nimic nu se schimbă.
R8 (datele se păstrează)	Fișierul, editorul, rapoartele și decizia nu se șterg. Acceptat, Respins, Retras sunt stări finale intenționate.

Tabelul de tranziții

Stare curentă	Eveniment	Condiție	Stare următoare	Efect
Ciornă	`atașează(f)`	—	Ciornă	fișier: f
Ciornă	`trimite`	există fișier	Trimis	data trimiterii
Trimis	`preia(e)`	—	În evaluare	editor: e
În evaluare	`înregistrează_raport(r)`	—	În evaluare	rapoarte: + r
În evaluare	`accepta` / `respinge`	cel puțin un raport	Acceptat / Respins	decizia și data ei
Trimis, În evaluare	`retrage`	—	Retras	data retragerii

Altfel: refuzat, fără modificări. Schimbarea stării păstrează datele existente.

Condiția nu este o stare

`trimite` cere un fișier; `accepta` cere un raport. **De ce nu introducem stările „Ciornă cu fișier” și „În evaluare cu raport”?**

Am putea: ar fi alt model corect, cu mai multe stări. Alegem **starea pentru distincția convenită cu beneficiarul** și **condiția pentru verificarea datelor**:

- Ciornă cu sau fără fișier este, pentru revistă, aceeași stare: nu a fost trimis;
- numărul rapoartelor este o dată de care avem nevoie oricum; condiția o citește.

Legătura cu cursul 6: starea curentă și condiția formează împreună condiția de succes a evenimentului; refuzul păstrează starea și datele, ca refuzul din contractul atribuirii.

Ce se păstrează când se schimbă starea

R8 (datele se păstrează): fișierul, editorul, rapoartele și decizia nu se șterg la nicio schimbare de stare.

Înainte: M În evaluare; fișier f1, editor E1, rapoarte [Rp1].

Eveniment: `retrage`. **După:** M Retras; fișier f1, editor E1, rapoarte [Rp1], data retragerii.

Starea s-a schimbat; datele au rămas, plus una nouă. **De ce contează că Rp1 rămâne?**

Este permis `accepta` acum?

Reguli: `accepta` numai În evaluare și numai cu cel puțin un raport; Acceptat, Respins și Retras sunt finale intenționate; un eveniment nepermis este refuzat, fără modificări.

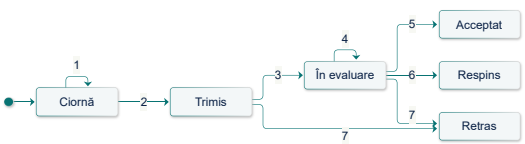
	Stare	Date	`accepta` este permis?
1	În evaluare	editor E1, rapoarte: niciunul	?
2	Trimis	fișier f1, fără editor	?
3	În evaluare	editor E1, rapoarte [Rp1, Rp2]	?
4	Retras	editor E1, rapoarte [Rp1]	?

Individual, apoi discutăm: pentru fiecare refuz, **ce** îl decide: starea sau condiția? În cazul 4, ce rămâne înregistrat după refuz?

Urmărim ciclul de viață

Aceleași evenimente, în altă ordine: același rezultat?

Același tabel, desenat



Nr.	Eveniment și condiție
1	`ataseaza(f)`
2	`trimite`, dacă există fișier
3	`preia(e)`
4	`inregistreaza_raport(r)`
5	`accepta`, cu cel puțin un raport
6	`respinge`, cu cel puțin un raport
7	`retrage`

Evenimentele refuzate nu sunt desenate. Diagrama arată rapid ce lipsește: din Acceptat, Respins, Retras nu pleacă nimic.

Scenariul S1 (parcurs normal)

Din I0: M în Ciornă, fără date.

Pas	Eveniment permis	Stare după	Date adăugate
1	`ataseaza(f1)`	Ciornă	fișier f1
2	`trimite`	Trimis	data trimiterii
3	`preia(E1)`	În evaluare	editor E1
4	`inregistreaza_raport(Rp1)`	În evaluare	raport Rp1
5	`accepta`	Acceptat	decizia și data ei

Fișierul precede trimiterea; raportul precede acceptarea. S1 arată că Acceptat este **accesibil** din I0: există o secvență de evenimente permise care ajunge acolo. Datele adăugate la fiecare pas se păstrează.

Retragerea și decizia ulterioară

Din I0: M în Ciornă, fără date. În Ciornă putem atașa un fișier, apoi trimite manuscrisul; `trimite` înregistrează data. Din Trimis, `preia(E1)` înregistrează editorul și trece În evaluare, unde putem adăuga rapoarte.

Reguli: `retrage` din Trimis sau În evaluare duce în Retras și înregistrează data; `accepta` cere În evaluare și cel puțin un raport. Datele existente se păstrează. Din Retras, orice eveniment este refuzat, fără modificări.

Scenariul S3 (retragere din evaluare): din I0, `ataseaza(f1)`, `trimite`, `preia(E1)`, `inregistreaza_raport(Rp1)`, apoi `retrage`.

Scenariul S4 (decizie după retragere): continuarea lui S3: `accepta`.

Pe hârtie, apoi discutăm: pentru fiecare pas din S3 și pentru S4, permis sau refuzat, starea și datele de după. **Ce vede editorul la S4 și ce rămâne din munca lui?**

Scenariul S6 (două ordini): două rezultate

Reguli: `accepta` numai În evaluare, cu cel puțin un raport → Acceptat; `retrage` numai în Trimis sau În evaluare → Retras; Acceptat și Retras sunt finale intenționate; evenimentul nepermis este refuzat.

Starea de pornire, comună: M În evaluare, fișier f1, editor E1, rapoarte [Rp1].

Ordinea	Pasul 1	Pasul 2	Stare finală
(a)	`retrage`	`accepta`	?
(b)	`accepta`	`retrage`	?

Aceleași două evenimente. Câte sunt refuzate în fiecare ordine? Care ordine este „corectă”?

Stări finale intenționate

R8 (datele se păstrează): Acceptat, Respins și Retras nu au tranziții de ieșire, **prin decizia beneficiarului**: retrimiterea și programarea publicării sunt în afara exercițiului.

Stare	Are ieșire?	De ce
Acceptat	nu	finală intenționată
Ciornă, fără fișier	da: `ataseaza(f)`	nu este finală, deși `trimite` este refuzat
În evaluare, fără raport	da: `inregistreaza_raport`, `retrage`	nu este finală, deși deciziile sunt refuzate

Lipsa unei ieșiri este o decizie de notat, nu o omisiune. **Ce ar însemna să permitem `retrage` din Acceptat?**

Căi excepționale

Un tabel care arată bine poate ascunde un parcurs imposibil?

Tabelul P: exemplu didactic

Stare curentă	Eveniment	Condiție	Stare următoare
Ciornă	`ataseaza(f)`	—	Ciornă
Ciornă	`trimite`	—	Trimis
Trimis	`preia(e)`	—	În evaluare
În evaluare	`accepta`	cel puțin un raport	Acceptat
În evaluare	`respinge`	cel puțin un raport	Respins
Trimis, În evaluare	`retrage`	—	Retras

Altfel: refuzat. Reguli: trimiterea cere fișier; În evaluare putem înregistra rapoarte; deciziile cer un raport.

Ce permite și ce nu permite P?

P: în Ciornă, `ataseaza(f)` păstrează starea și înregistrează f, iar `trimite` trece în Trimis fără condiție. `preia(e)` trece din Trimis În evaluare; de aici, `accepta`/`respinge` cer un raport. `retrage` duce din Trimis sau În evaluare în Retras. Restul este refuzat.

Regulile enunțului: trimiterea cere fișier; În evaluare putem înregistra rapoarte, necesare deciziilor. **I0:** Ciornă, fără date.

Pe hârtie, apoi discutăm:

1. **Scenariul S2 (trimitere fără fișier):** din I0, `trimite`; extindem apoi verificarea cu `preia(E1)`. Ce stare produce P? Ce cer regulile?
2. Din starea obținută sub P la punctul 1, fără raport, ce evenimente permite P? Găsiți o secvență care duce M în Acceptat sub P sau explicați de ce nu există.
3. Care rând lipsește și care condiție lipsește?

Interzisă, finală sau inaccesibilă?

Trei cazuri cu nume diferite, pentru că se repară diferit:

Cazul	Exemplu	Ce înseamnă
Tranziție interzisă	`retrage` din Acceptat	regula o refuză; refuzul este corect
Stare finală intenționată	Acceptat	nicio ieșire, prin decizia beneficiarului
Obiectiv inaccesibil	Acceptat, sub P	nicio secvență permisă din I0 nu ajunge acolo; P este greșit

Un **blocaj** este cazul extrem: o stare în care niciun eveniment nu mai este permis, fără să fie finală intenționată. Sub P, În evaluare nu este blocaj (`retrage` rămâne permis), dar obiectivul cerut de reguli este inaccesibil.

Corecția noastră

R3 (pregătire și trimitere): `trimite` numai în Ciornă și numai cu fișier. **R4 (evaluare):** `inregistreaza_raport(r)` numai În evaluare, starea rămâne.

Stare curentă	Eveniment	Condiție	Stare următoare	Efect
Ciornă	`trimite`	**există fișier**	Trimis	data trimiterii
În evaluare	**`inregistreaza_raport(r)`**	—	În evaluare	r se adaugă

Reverificăm: scenariul S2 (trimitere fără fișier) → `trimite` refuzat, M rămâne în Ciornă; scenariul S1 (parcurs normal) → Acceptat accesibil, prin pasul 4.

Ce stabilește o trasare

Scenariul S1 (parcurs normal) arată că Acceptat este accesibil: o secvență ajunge acolo.

„Niciun manuscris fără fișier nu ajunge În evaluare” privește **toate** secvențele. O trasare nu o poate stabili; o justificăm din I0: intrarea în Trimis cere fișier, intrarea În evaluare se face numai din Trimis, iar fișierul nu se șterge.

Afirmație	Ce o susține
o stare este accesibilă	o secvență care ajunge acolo
o stare nu este accesibilă	un argument despre toate secvențele
o proprietate este adevărată în toate stările accesibile	este adevărată inițial și păstrată de fiecare tranziție

Verificăm un ciclu de viață delegat

Un tabel propus de altcineva spune tot ce avem nevoie?

Ce cerem asistentului AI?

> Propune tabelul de tranziții al manuscrisului: stare curentă, eveniment, condiție, stare următoare și efect asupra datelor. Precizează ce se întâmplă cu un eveniment refuzat și ce date se păstrează la schimbarea stării. Verifică S1–S7 [...]. Spune care stări sunt finale intenționate și dacă Acceptat este accesibil dintr-o ciornă nouă. Nu scrie cod. Răspunde în română, în maximum 450 de cuvinte.

Context: regulile R1–R8 de mai devreme, integral: evenimentele permise în fiecare stare, condițiile lui `trimite` (fișier) și ale deciziilor (un raport), retragerea din Trimis sau În evaluare, refuzul fără modificări, datele păstrate.

Date: I0 = Ciornă fără date; scenariile S1–S7: parcursul normal, trimiterea fără fișier, retragerea din evaluare, decizia după retragere, acceptarea fără raport, cele două ordini, retragerea unei ciorne.

Ce propune analistul AI?

Analistul AI — Claude Haiku 4.5, captură din 12 noiembrie 2026; fragmente:

> În evaluare | `accepta` | ≥1 raport | Acceptat | Decizie + dată înregistrate; **toate datele anterioare păstrate** |
>
> **S1** (normal): ataseaza(f1)✓→Ciornă, trimite✓→Trimis, preia(E1)✓→ÎnEval, inregistreaza_raport(Rp1)✓→ÎnEval, accepta✓→Acceptat. ✓ **Permis** complet.
>
> **Acceptat accesibil din Ciornă nouă? NU.** Singura cale către Acceptat este evenimentul `accepta` din ÎnEval, care necesită ≥1 raport. […] Lanțul este **unic: Ciornă → Trimis → ÎnEval → Acceptat**. Acceptat nu este direct accesibil din Ciornă.

Reguli: o stare este accesibilă dacă există o secvență de evenimente permise care ajunge la ea; `accepta` numai În evaluare, cu cel puțin un raport.

Răspunsul „NU” este susținut de scenariul S1 (parcurs normal) din aceeași propunere?

Promptul evaluatorului AI

Evaluator (agent AI de revizuire), context nou: enunțul, sarcina analistului AI și răspunsul integral; fără observațiile noastre.

Instrucțiunea exactă, la începutul promptului:

> Ești evaluator (agent AI de revizuire). Verifică propunerea exclusiv față de enunț și sarcină. Pentru fiecare observație indică fragmentul, regula și un scenariu concret, cu starea de pornire și rezultatul așteptat. Verifică fiecare rând al tabelului de tranziții, condițiile, efectele, evenimentele refuzate, datele păstrate, stările finale intenționate și accesibilitatea lui Acceptat. Confirmă și afirmațiile corecte; nu presupune că trebuie să existe greșeli. Nu scrie cod. Răspunde în română, în maximum 350 de cuvinte.

Reper: „accesibil” înseamnă că există o secvență permisă. În scenariul S1 (parcurs normal), propunerea ajunge din Ciornă în Acceptat, dar concluzia spune „NU, inaccesibil”. **Va observa evaluatorul AI contradicția?**

Revizuirea confirmă fiecare fragment

Evaluatorul AI — Claude Haiku 4.5, captură din 12 noiembrie 2026; fragmente:

> Propunerea este **corectă și completă**. […]
>
> **S1** (normal): Lanțul Ciornă → Trimis → ÎnEval → ÎnEval → Acceptat este valid; toate evenimentele permise. ✓
>
> **Accesibilitate Acceptat:** NU din Ciornă nouă — argumentul lanțului obligatoriu (Ciornă → Trimis → ÎnEval → Acceptat) este riguros. […] ✓

Reguli: o stare este accesibilă dacă există o secvență de evenimente permise care ajunge la ea; scenariul S1 (parcurs normal) este o asemenea secvență.

Evaluatorul AI confirmă S1 și confirmă „NU”. **Cele două confirmări pot fi adevărate împreună? Ce ar fi trebuit să confrunte?**

Decizia noastră

Păstrăm din propunere tabelul de tranziții, scenariile S1–S7, datele păstrate și stările finale intenționate: sunt susținute de reguli, cu precizarea că verificăm rezultatele față de enunțul trimis atunci.

Corectăm un punct: **Acceptat este accesibil** dintr-o ciornă nouă. Justificarea este chiar scenariul S1 (parcurs normal): cinci evenimente permise, din I0 în Acceptat. „Accesibil” înseamnă „printr-o secvență de evenimente permise”, nu „într-un singur pas”.

Clarificăm enunțul: „accesibil din I0” înseamnă că există o secvență de evenimente permise din I0 până la starea căutată. Capturile păstrează formularea inițială; pentru analize viitoare folosim definiția explicită.

Transferăm ciclul de viață

Aceleași întrebări, alte reguli.

O comandă la cafenea

Enunț nou: o comandă este Plasată, apoi În pregătire, apoi Gata, apoi Ridicată. `anuleaza` este permisă **numai** în Plasată și duce în Anulată. Ridicată și Anulată nu mai permit evenimente. Evenimentele nepermise sunt refuzate, fără modificări; produsele comandate și momentul comenzii se păstrează.

Înainte: comanda K este În pregătire, cu două produse.

1. `anuleaza(K)`: permisă sau refuzată? Este o tranziție interzisă sau un rând uitat?
2. Este Ridicată o stare finală intenționată? Dar Gata?
3. **Independent**, o comandă J este Plasată, cu două cafele, la ora 10:15. După `anuleaza(J)`, ce rămâne înregistrat?